



ใบงานที่ 28 ความต้านทานกับความยาว พื้นที่หน้าตัด และสภาพต้านทาน

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C1 C2 · คาบเดียว 50 นาที · 5Es

ร่วมกับสถานการณ์จำลอง

ชื่อ-สกุล

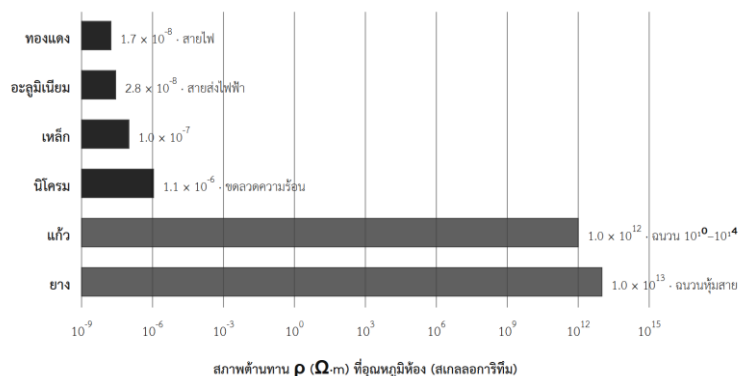
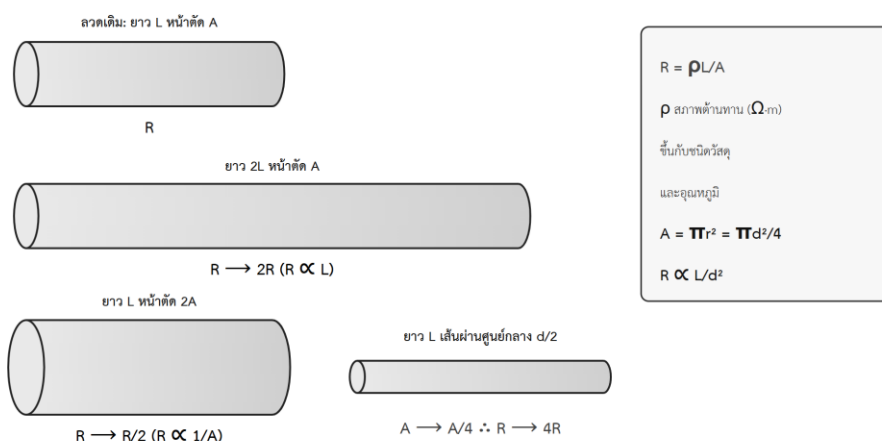
ห้อง ม.5/..... เลขที่ วันที่

เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

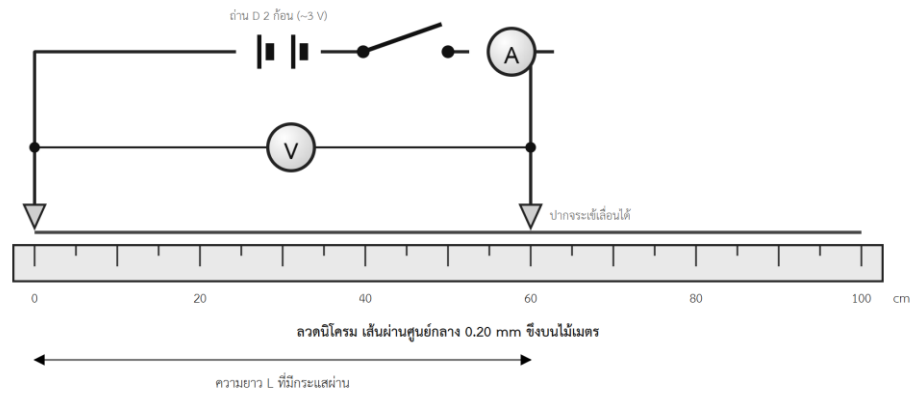
สรุปความรู้

- $R = \rho L/A$ ลวดสม่ำเสมอ R แปรผันตรงกับความยาว L และแปรผกผันกับพื้นที่หน้าตัด A · ลวดกลม $A = \pi r^2 = \pi d^2/4$ จึงได้ $R \propto L/d^2$
- สภาพต้านทาน ρ ($\Omega \cdot m$) เป็นสมบัติของวัสดุ ไม่ขึ้นกับขนาด · ρ ต่ำเป็นตัวนำที่ดี (ทองแดง) ρ สูงมากเป็นฉนวน (แก้ว ยาง) · นิโครม ρ สูงกว่าทองแดงราว 65 เท่าและทนร้อน จึงใช้ทำขดลวดความร้อน
- อุณหภูมิ โลหะร้อนขึ้น ไอออนสั่นแรงขึ้น อิเล็กตรอนชนบ่อยขึ้น ρ และ R จึงเพิ่มขึ้น (เหมือนหลอดไส้ในแผนที่ 27)
- ดึงลวดโดยปริมาตรคงเดิม ยาวขึ้น k เท่า หน้าตัดเหลือ $1/k$ เท่า R เพิ่มขึ้น k^2 เท่า



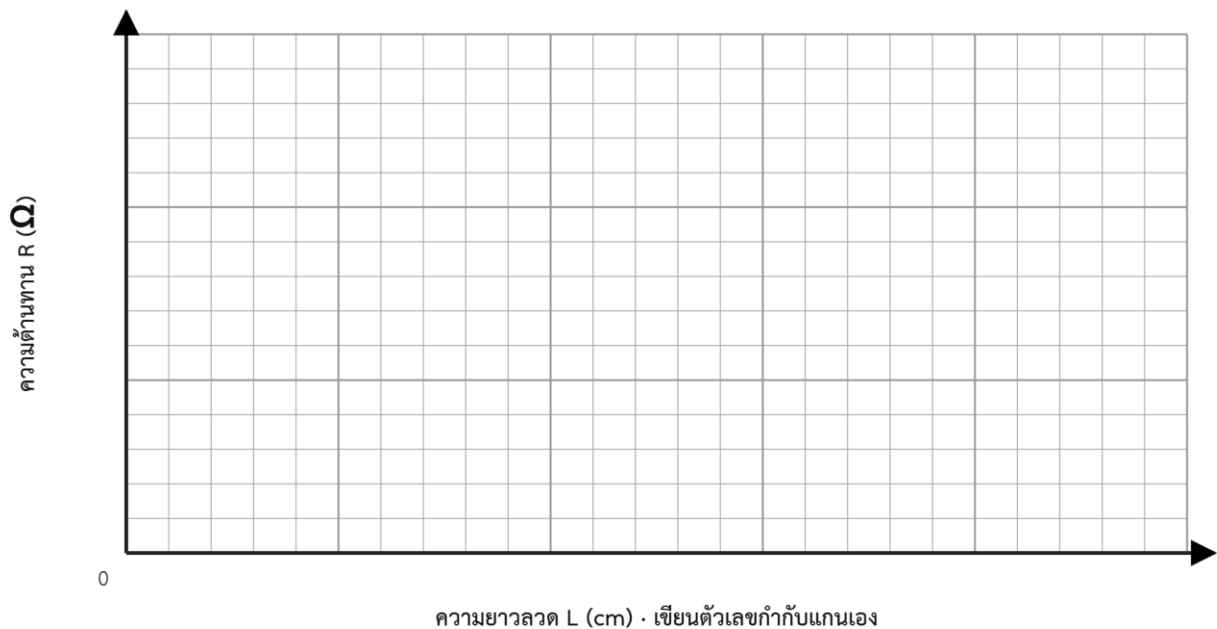
ตอนที่ 1 สำนัรจลวตนิโครมยวต่งกััน (ชั้นสำรจคัันหา 12 นาที)

ใช้สัณการณัจำลอง P4 Journey แผนที 28 แทบ 02 “ลวตนิโครมบนไม้เมตร” (ครุเป็ดบนจอ หรือเป็ดโนทรศัฟท์กลุ่มละ 1 เครือ่) ตั้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20 mm และถ่าน 2 ก้อน เลือ่นปากจระเข้ไปทีความยวในตาราง กด “ปิดสวิตช์อ่านค่า” แล้วบันทึกตามทีอ่านได้



L (cm)	L (m)	V (V)	I (A)	$R = V/I (\Omega)$	$R/L (\Omega/m)$
20					
40					
60					
80					

ก) พล็อตกราฟ R (แกนตั้ง) กับ L (แกนนอน) แล้วลากเส้นทีเหมาะสม



ข) กราฟมีรูปร่างอย่างไร บอกความสัมพันธ์ระหว่าง R กับ L อย่างไร

--	--	--	--	--

ค) ความชันของกราฟเท่ากับ ρ/A ใช้ความชัน (หน่วย Ω/m) และ A ของลวด $d = 0.20 \text{ mm}$ คำนวณสภาพต้านทานของนิโครม แล้วเทียบกับ $1.1 \times 10^{-6} \Omega \cdot m$

ตอนที่ 2 ตัวนำ ฉนวน และอุณหภูมิ

2.1 เพราะเหตุใดสายไฟฟ้าจึงทำจากทองแดง แต่ขดลวดในเตารีดหรือกาต้มน้ำจึงใช้ลวดนิโครม

2.2 เมื่ออุณหภูมิของลวดโลหะสูงขึ้น ความต้านทานเปลี่ยนไปอย่างไร เพราะเหตุใด และเชื่อมโยงกับกราฟพลอตได้ในแผนที่ 27 อย่างไร

ตอนที่ 3 ตะลวดด้าน $L1 \rightarrow L3$

$R = \rho L/A \cdot A = \pi r^2 = \pi d^2/4 \cdot 1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m} \cdot 1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \pi = 3.14 \cdot \rho (\Omega \cdot m)$: ทองแดง 1.7×10^{-8} · อะลูมิเนียม 2.8×10^{-8} · เหล็ก 1.0×10^{-7} · นิโครม 1.1×10^{-6}

3.1 **L1 · C1** ลวดทองแดงยาว 50 m พื้นที่หน้าตัด 1.0 mm^2 มีความต้านทานเท่าใด

3.2 **L1 · C1** ลวดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 mm มีพื้นที่หน้าตัดกี่ตารางเมตร

--	--	--	--	--

- 3.3 **L2 · C1** ลวดชนิดหนึ่งมีความต้านทาน $6.0\ \Omega$ ถ้าเปลี่ยนเป็นลวดวัสดุเดียวกันที่ยาวเป็น 3 เท่าและมีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นครึ่งหนึ่งของเดิม ความต้านทานเป็นเท่าใด

- 3.4 **L2 · C1** ลวดเหล็กยาว 4.0 m เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 mm มีความต้านทานเท่าใด

- 3.5 **L3 · C1 C2** ต้องการทำความร้อนจากลวดนิโครมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 mm ให้มีความต้านทาน $20\ \Omega$ ต้องใช้ลวดยาวเท่าใด

- 3.6 **L3 · C1** ลวดทองแดงและลวดอะลูมิเนียมยาวเท่ากัน มีความต้านทานเท่ากัน
พื้นที่หน้าตัดของลวดอะลูมิเนียมเป็นกี่เท่าของลวดทองแดง และเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นกี่เท่า

--	--	--	--	--

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 → L5 (ทำตอนนอกเวลาได้)

4.1 **L4 · C1 C2** ลวดโลหะเส้นหนึ่งมีความต้านทาน $5.0\ \Omega$ ถูกดึงให้ยาวเป็น 2

เท่าโดยปริมาตรคงเดิมและพื้นที่หน้าตัดสม่ำเสมอ ความต้านทานใหม่เป็นเท่าใด และเมื่อต่อกับแบตเตอรี่ 3.0 V ก่อนและหลังดึง กระแสเปลี่ยนไปอย่างไร

4.2 **L4 · C1 C2** สายต่อพ่วงยาว 20 m มีลวดทองแดง 2 เส้น (กระแสไปและกลับ รวมความยาวลวด 40 m)

แต่ละเส้นพื้นที่หน้าตัด 0.75 mm^2 ใช้กับกาดำน้ำที่มีกระแส 10 A ก)

ความต้านทานของลวดในสายทั้งหมดเท่าใด ข) ความต่างศักย์ตกคร่อมสายเท่าใด ค) ถ้าใช้สายพื้นที่หน้าตัด 2.5 mm^2 แทน ความต่างศักย์ตกคร่อมสายเป็นเท่าใด และควรเลือกสายแบบใด

4.3 **L5 · C1** ลวดเส้นหนึ่งความต้านทาน $4.0\ \Omega$ ก) ถ้าดึงให้ยาวเป็น 3 เท่าโดยปริมาตรคงเดิม

ความต้านทานเป็นเท่าใด ข) ถ้านำลวดเส้นเดิมมาตัดเป็น 4 ท่อนยาวเท่ากัน

แล้วรวบให้แนบกันเป็นตัวนำเส้นเดียว (ยาว $L/4$ หน้าตัด $4A$) ความต้านทานเป็นเท่าใด ค) คำตอบข้อ ก เป็นกี่เท่าของข้อ ข

สะท้อนตนเอง: วันนี้ฉันพลาดประเภทใดบ่อยที่สุด (ทำเครื่องหมาย ✓) และจะแก้อย่างไร

☐ แปลง mm^2 เป็น m^2 ☐ ใช้ d แทน r ☐ สลับยกกำลังสองของ d ☐ เลขยกกำลัง ☐ ปริมาตรคงเดิม (L และ A เปลี่ยนพร้อมกัน)
